

FLOWLIST

微信小程序 MVP 开发计划

个人任务管理 · 原生微信小程序 + 腾讯云 CloudBase

依据 Flowlist UI / UX Wireframe Spec 编制

文档版本	v1.0
编制日期	2026-07-26
目标平台	微信小程序
范围	个人任务管理 MVP，不含协作能力
交付目标	可提交审核、可稳定使用、可发送订阅提醒的任务管理小程序

1. 项目目标、范围与关键决策

Flowlist 首版定位为微信内即可使用的个人任务管理工具。用户可快速建立任务、设置时间和优先级、在日历中查看安排，并在获得授权后通过微信服务通知接收到期提醒。技术方案以微信生态为唯一目标，避免为 App 或 Web 的跨端兼容增加首版复杂度。

目标	首版完成定义
低门槛进入	打开小程序后以微信身份初始化账户，不出现邮箱注册或密码登录流程。
快速完成任务闭环	支持创建、编辑、完成、删除、搜索、分类与日历查看。
可控提醒	用户为具体提醒主动订阅后，由定时云函数发送到期服务通知。
数据私有	所有任务、附件、通知仅由其 OpenID 所属用户访问。
可审核发布	具备隐私说明、错误处理、真机验证和微信公众平台审核材料。

1.1 纳入 MVP

- 微信身份初始化、头像和昵称的可选完善。
- 首页：今日 / 即将到来 / 全部、关键词搜索、任务完成、快速新增。
- 任务：标题、备注、截止时间、优先级、分类、提醒、子任务、图片或 PDF 附件。
- 日历：按月查看、任务日期标识、按日任务列表。
- 通知中心：到期提醒、完成记录、已读状态和清除全部。
- 我的：资料、分类管理、提醒说明和隐私入口。

1.2 不纳入 MVP

- 邮箱、Google、Apple 登录，以及独立账号密码体系。
- 任务共享、成员邀请、评论、@提及和协作权限。
- 循环任务、模板、统计报表、Web 端和原生 App。
- 深色模式、多语言、离线冲突合并与回收站。

首要前置条件 开工第 0 周必须在微信公众平台确认小程序主体、服务类目和“任务到期提醒”可用的订阅消息模板；此项决定外部提醒能否纳入发布承诺。

2. 线框图到小程序的页面改造

原页面	小程序实现	差异与验收
欢迎 / 启动	保留品牌、价值主张和“开始使用”。	读取登录态；首次使用进入微信身份初始化，老用户直达首页。
注册 / 登录	合并为微信快速开始页。	移除邮箱、密码、Google、Apple；不强制读取头像昵称。
通知授权	改为提醒说明与任务保存时的订阅授	不能作为一次性系统权限；用户拒绝后任务仍

原页面	小程序实现	差异与验收
	权。	可创建。
首页 / 任务列表	保持原布局和底部导航。	支持搜索、防抖、筛选、空状态和一键完成。
任务详情 / 创建	保持字段；使用原生日期时间选择与自定义优先级、分类组件。	标题必填；删除二次确认；提醒有订阅状态提示。
日历 / 通知 / 我的	保留三页；通知页以站内记录为唯一可信来源。	点击通知跳任务详情；分类修改即时反映到创建任务页。

2.1 默认业务规则

规则	默认值
任务优先级	低 / 中 / 高，创建默认“中”。
分类	内置 Work、Personal；可新建、改名、改色。被任务引用的分类不可直接删除。
提醒选项	准时、提前 10 分钟、30 分钟、1 小时、1 天；默认关闭。
附件	图片与 PDF；单文件上限 10 MB、每任务最多 5 个。
时区	服务端存 UTC，任务记录 IANA 时区，界面按任务设定时区展示。
删除	确认后删除任务、子任务、通知和附件元数据；云端文件异步清理。

3. 总体技术架构

首版使用原生小程序，不采用跨端框架。原因是产品只运行于微信，原生 API 对登录、订阅消息、文件选择、云开发和审核环境的兼容性最佳；若后续确认需要 H5 或 App，再单独评估 Taro 的迁移或重构。

层级	选型	职责
页面层	原生微信小程序 + TypeScript + WXML + WXSS / Less	实现九个主页面、路由、交互、空/错/加载状态。
设计组件	自定义基础组件；Vant Weapp 仅作 Dialog、Popup、Picker 等基础能力	保持线框稿的定制视觉，避免组件库主导页面样式。
状态与请求	MobX-miniprogram + Promise API 封装	保存筛选、页面状态和请求生命周期；业务数据以云端为准。
业务服务	CloudBase 云函数，Node.js + TypeScript	统一身份归属、任务 CRUD、附件校验、提醒调度与日志。
数据	CloudBase 文档数据库	存储用户、分类、任务和站内通知。
文件	CloudBase 云存储	存储任务图片/PDF；文件路径由云函数创建并校验。
提醒	订阅消息 + 定时云函数	扫描应提醒任务，创建站内通知，发送一次订阅消息。
质量与发布	微信开发者工具、自动化脚本、体验版、日志告警	覆盖开发、真机验证、审核和线上问题定位。

3.1 运行流

触发	处理	结果
用户打开小程序	调用初始化云函数；云端由上下文识别 OpenID 并创建/读取 users 记录。	恢复用户资料、默认分类和首页数据。
用户保存任务	前端校验字段；若开启提醒，先请求订阅；再调用 saveTask。	任务、子任务、附件元数据和提醒状态原子保存。
定时任务运行	每 5 分钟扫描到期窗口，通过原子状态锁定待发提醒。	写 notifications 后下发订阅消息；失败留日志供重试。
点击服务通知	携带 taskId 打开小程序，路由跳转任务详情。	通知标记已读；任务不存在时进入通知中心。

4. 代码目录、数据模型与云函数

4.1 推荐目录

路径	内容
miniprogram/pages	welcome、home、task-form、task-detail、calendar、notifications、profile 与设置子页。
miniprogram/components	task-card、priority-selector、category-chip、empty-state、confirm-dialog、bottom-nav。
miniprogram/services	cloud.ts、auth.ts、task.ts、notification.ts、upload.ts；封装云函数调用。
miniprogram/store	session、task-filter、draft；不在本地长期复制业务数据。
miniprogram/utlis	日期/时区、表单校验、错误映射、节流与日志工具。
cloudfunctions	bootstrapUser、taskList、taskSave、taskToggle、taskDelete、fileSign、notifications、sendDueReminders。
shared	任务 DTO、枚举、Zod 校验规则、通知 payload 类型。

4.2 集合与字段

集合	关键字段	设计说明
users	_id, openid, nickname, avatarFileId, timezone, createdAt	openid 只由云函数读取和写入，不回传至页面。
categories	_id, ownerOpenid, name, color, isSystem, sortOrder	初始化 Work / Personal；同一用户名称不可重复。
tasks	_id, ownerOpenid, title, note, status, priority, categoryId, dueAtUtc, timezone, reminder,	子任务与附件元数据嵌入，首版避免多集合联查。

集合	关键字段	设计说明
	subtasks, attachments	
notifications	_id, ownerOpenid, taskId, type, title, content, isRead, createdAt	通知中心数据源；和订阅消息投递记录关联。
reminderDeliveries	taskId, triggerAtUtc, status, attemptCount, sentAt, error	以 taskId + triggerAtUtc 建唯一约束，实现幂等发送与失败追踪。

4.3 云函数接口契约

函数	输入	输出 / 校验
bootstrapUser	可选昵称、头像引用	返回用户和默认分类；只以云端 OpenID 作为归属。
taskList	scope, keyword, cursor, selectedDate	返回分页任务；仅查询当前用户的记录。
taskSave	TaskDraft	校验标题、时间、附件限制、分类归属；返回完整任务。
taskToggle / taskDelete	taskId, action	验证归属；更新完成状态或级联清理关联记录。
fileSign / fileCleanup	任务草稿或 taskId、文件元数据	限制 MIME/大小/数量，生成私有文件路径并清理孤儿文件。
notificationList / notificationRead	cursor 或 notificationId	仅操作当前用户通知。
sendDueReminders	定时器 event	仅允许定时器调用；原子领取提醒后发送消息并记录回执。

5. 微信身份、权限与安全方案

小程序不保留传统注册表单。页面首次进入时使用微信登录码触发云端身份初始化；服务端依平台流程识别用户身份。昵称和头像均为可选资料，不能成为使用任务功能的前置条件。

场景	实现规则	验收点
身份识别	云函数从可信上下文取得 OpenID；客户端不传 ownerOpenid。	修改请求参数不能读取或修改其他用户任务。
数据库访问	客户端不直接执行敏感集合 CRUD；业务读写全部经云函数。	云函数逐次以当前 OpenID 加入查询条件。
文件访问	附件存入用户/任务隔离路径；下载地址按需、短时生成。	猜测 fileId 或 taskId 不能获得他人附件。
输入安全	服务端复用校验规则，限制字段长度、MIME、文件大小与数量。	前端绕过校验仍会被云端拒绝。

场景	实现规则	验收点
隐私	最小化收集，不请求无关手机号、通讯录、位置或用户资料。	隐私政策、收集清单、删除说明与实际 API 一致。

安全红线 不要在小程序代码、云函数日志或接口响应中暴露 AppSecret、session_key 或用户 OpenID 列表。

6. 订阅消息与站内提醒设计

订阅消息是小程序首版唯一的外部提醒路径。用户不能在启动页一次性永久开启所有提醒；应在他主动保存“带提醒的任务”时解释用途并请求该模板授权。拒绝授权不阻止任务保存，但必须在详情和设置页展示“未开启微信提醒”。

步骤	前端行为	云端行为
1. 开启提醒	用户选择提醒时间并点击创建/保存。	暂不创建可发送提醒，等待授权结果。
2. 请求订阅	调用订阅消息授权；展示模板所表达的到期提醒用途。	记录该任务的授权结果与模板 ID。
3. 保存任务	无论授权同意或拒绝，均保存任务；拒绝时给出启用说明。	将 reminder 标为 pending 或 skipped。
4. 到期扫描	无前端参与。	每 5 分钟扫描 triggerAtUtc 窗口，以唯一投递记录领取任务。
5. 消息点击	通过启动参数读取 taskId，跳转详情。	标记通知已读，记录跳转日志。

6.1 可靠性规则

- 提醒调度按 5 分钟窗口运行，产品文案不承诺秒级准确；任务显示的时间仍以用户设定时刻为准。
- 发送前写入 reminderDeliveries 的唯一记录；重复执行定时器时只允许一个实例投递。
- 消息接口失败时记录错误和尝试次数；无效授权、模板变更等情况标记为不可重试并在站内通知页可见。
- 用户未授权、授权失效或模板不可用时，降级为首页/通知中心的站内提醒，不宣称已发送微信提醒。

验证门槛 订阅消息模板、授权弹窗、发送结果和点击跳转必须使用真实微信账号与体验版测试；开发者工具模拟器不能作为最终验收依据。

7. 开发迭代与交付物

以下按一名全栈开发者、每周一个迭代估算，共 5 周。设计确认、账号资质和订阅模板审核不应压缩到最后一周。

迭代	实施内容	交付与验收
第 0 周准备	确认类目/模板、创建 AppID 和 CloudBase 环境、整理设计 token、定义数据与隐私清单。	技术基线、环境变量、页面清单、模板可用性结论。

迭代	实施内容	交付与验收
第 1 周 基础	小程序工程、设计组件、云函数骨架、身份初始化、分类、首页导航。	体验版可登录，首页/我的可用，数据按用户隔离。
第 2 周 任务闭环	任务创建、详情编辑、完成、删除、搜索、筛选、校验与错误状态。	个人任务 CRUD 完整通过，首页刷新一致。
第 3 周 日历与文件	月历、按日列表、子任务、附件、设置、站内通知中心。	全部主页面可走通，文件和分类限制有效。
第 4 周 提醒	订阅授权、定时器、投递幂等、通知深链、失败降级。	双真机账号完成授权、发送、点击打开任务的全链路验证。
第 5 周 发布	回归、兼容性、性能、隐私、审核材料、体验版灰度和线上监控。	Release Candidate、测试报告、审核包和回滚说明。

7.1 每个迭代的完成标准

- 功能在真机与开发者工具均可运行，包含加载、空状态、网络失败和权限拒绝状态。
- 关键云函数具备输入校验、身份归属校验、结构化日志和可读错误码。
- 每周演示时逐条对照线框图与本计划的验收标准；新增需求进入 Backlog，不插入当前迭代。

8. 测试、审核与发布清单

测试层	覆盖内容	通过条件
单元	日期/时区、提醒窗口、表单校验、筛选和优先级排序。	关键规则有自动化断言，修改后可重复执行。
云函数	OpenID 归属、越权访问、附件限制、删除级联、提醒幂等。	伪造 taskId/openid 无法访问；同提醒最多投递一次。
端到端	首次使用、创建任务、完成、日历、设置、退出/重进。	关键路径无阻断，错误后可恢复。
真实设备	安卓/iOS 微信、订阅授权、服务通知、点击深链、文件选择。	至少各一台真实设备完成记录和截图。
审核前	隐私政策、类目、账号主体、服务类目、订阅模板、反馈入口。	公众平台配置与实际收集/使用数据一致。

8.1 发布验收清单

- 不同微信账号之间完全隔离任务、通知和附件；所有越权请求被拒绝。
- 用户拒绝订阅提醒时仍可创建任务，且不会出现“已开启提醒”的误导状态。
- 已授权的测试任务在预定窗口内仅收到一次服务通知；点击后打开正确任务。
- 离线或服务异常时，不丢失已成功保存的任务；失败操作有可理解的重试提示。
- 首页、日历、任务详情、通知和我的页面在常见手机屏幕上无截断、无遮挡。

- 隐私说明、用户协议、客服/反馈入口、图标、名称和审核测试账号已准备。

9. 风险、降级策略与后续 Backlog

风险	影响	策略
订阅模板不可用或审核受限	外部到期提醒不可承诺。	第 0 周确认；降级为站内通知与首页提醒，并从宣传文案移除“微信提醒”。
用户拒绝订阅	部分任务不会发送服务通知。	任务照常保存；详情页显示未开启状态，允许用户下次保存提醒时再次授权。
定时任务延迟或失败	提醒可能晚到或漏发。	5 分钟扫描、幂等投递、错误日志、有限重试和站内通知兜底。
附件成本增长	云存储成本与审核风险增加。	限制 MIME、单文件 10 MB、每任务 5 个，定期清理孤儿文件。
范围膨胀	MVP 延期。	协作、循环任务、深色模式、统计全部入 Backlog，单独评估。

9.1 后续版本候选

优先级	能力	启动条件
P1	循环任务、任务模板、归档/回收站	首版留存和日常任务使用稳定后。
P1	深色模式、多语言、桌面/Web 端	明确用户设备分布和目标市场后。
P2	共享任务、成员、评论和 @提及	独立完成协作角色、邀请、权限和通知设计后。
P2	统计、习惯追踪、AI 任务拆解	有足够的真实使用数据并明确隐私边界后。

结论 本方案将原线框图完整收敛为可审核的个人任务管理微信小程序。核心风险集中于订阅消息模板和真实设备提醒链路，应在第 0 周和第 4 周分别完成准入确认与全链路验收。